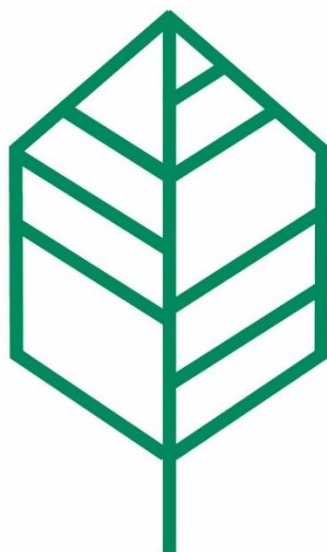




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Planta Solar Fotovoltaica CAIMANES”

ANEXO 3.3: LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Región de Coquimbo
Mayo de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general	2
2.2	Objetivos Específicos.....	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4	METODOLOGIA.....	6
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	6
4.2	Realización de campañas de terreno	6
4.3	Descripción de la flora y vegetación terrestre	6
	a) Vegetación	6
	b) Flora	8
	c) Origen biogeográfico	8
	d) Hábito de crecimiento	9
	e) Estado de conservación	9
4.4	Análisis de la Ley 20.283/2008.....	11
4.5	Análisis del Decreto Ley 701/1974.....	12
4.6	Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación.....	12
5	RESULTADOS	13
5.1	Antecedentes bibliográficos	13
5.2	Resultados de campañas de terreno.....	16
	5.2.1 Vegetación	17
	5.2.2 Flora	24
	5.2.3 Origen biogeográfico	29
	5.2.4 Hábito de crecimiento	29
	5.2.5 Estado de conservación	29
	5.2.6 Análisis de la Ley 20.283/2008	30
	5.2.7 Análisis del Decreto Ley 701/1974	30
	5.2.8 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación	30
6	CONCLUSIONES.....	31
7	BIBLIOGRAFÍA.....	32
8	SUBANEXOS	34



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de las obras representativas del Proyecto.....	4
Tabla 4-1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT) ...	7
Tabla 4-2. Categorías de coberturas	8
Tabla 4-3. Codificación de las especies dominantes	8
Tabla 5-1. Coordenadas de puntos de muestreo en primera campaña de terreno.....	16
Tabla 5-2. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia	18
Tabla 5-3. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos	19
Tabla 5-4. Clasificación taxonómica de especies identificadas en terreno, incluyendo otras variables.....	25
Tabla 5-5. Detalle de presencia de especies por Punto de Muestreo	26



INDICE DE FIGURA

Figura 3-1. Localización del proyecto a escala regional	3
Figura 3-2. Localización del proyecto a escala local.....	4
Figura 5-1. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)	13
Figura 5-2. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017).....	14
Figura 5-3. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011).....	16



INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1. Vista general de la Formación Xerofítica densa de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Schinus polygamus</i>	20
Fotografía 5-2. Vista general de la Formación Xerofítica densa de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Frankenia chilensis</i>	21
Fotografía 5-3. Vista general de la Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	22
Fotografía 5-4. Vista general de la Formación Xerofítica clara de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Bahia ambrosioides</i>	22
Fotografía 5-5. Vista general de la Formación Xerofítica muy clara de <i>Baccharis linearis</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Baccharis macraei</i>	23
Fotografía 5-6. Vista general del Matorral denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Colletia spinosa</i>	24
Fotografía 5-7. Capturas de especies Arbóreas identificadas en el área de influencia.....	28
Fotografía 5-8. Capturas de especies Arbustivas identificadas en el área de influencia	28
Fotografía 5-9. Capturas de especies Herbáceas identificadas en el área de influencia.....	29
Fotografía 5-10. Capturas de especies Suculentas identificadas en el área de influencia (Campaña de Marzo de 2019).....	29



ÍNDICE DE SUBANEXOS

SUBANEXO A	:	Ubicación de Puntos de Muestreo de terreno
SUBANEXO B	:	Carta de Ocupación de Tierras (COT)



1 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto **Planta Solar Fotovoltaica CAIMANES**.

Este proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA), a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), todo ello en vista de que esta planta tendrá un potencial de generación de energía de 12 MWac, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del D.S. N° 40/2013, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Proyecto corresponde a la tipología indicada en su literal c) *Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW*.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que abarca desde la región de Arica a la Región de los Lagos, tiene como fin la conectividad de la generación eléctrica, transmisión y distribución de la misma a los diferentes puntos de consumo.

La Generadora Caimanes SpA ha desarrollado el proyecto "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CAIMANES" o en adelante "PSF CAIMANES", el que considera la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico compuesto por dos (2) pequeños medios de generación (PMG), el primero de ellos nombrado como PMG CAIMANES, de 9 MWac (potencia en corriente alterna), y el segundo PMG SEMILLA, de 3 MWac. Con esto la capacidad instalada total del proyecto será de 12 MWac o bien aproximadamente 18 MWdc (potencia en corriente continua antes de pasar por inversores y transformación). Ambos PMG se conectarán por medio de una línea de 23 kV a las instalaciones de Minera Los Pelambres (MLP) existentes en la S/E Los Vilos. Para ello, se aprovechará la tecnología disponible mediante la instalación de módulos fotovoltaicos (aproximadamente 50.400 módulos) para captar energía solar y posteriormente ser inyectada en el Sistema Eléctrico Nacional.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo entre los días 2 y 3 de marzo de 2019 (finales del verano de 2019).

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, junto con sus respectiva diferenciación en Formaciones Vegetales, donde además se caracterizó la presencia de flora vascular, definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones de éstas recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar que la elaboración del presente documento, se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.



3 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto PSF CAIMANES se sitúa en la comuna de Los Vilos, Provincia del Choapa, Región de Coquimbo (ver Figura 3-1 y Figura 3-2).

Para la componente en estudio, correspondiente a la Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia del Proyecto (AI) compromete una superficie total de 21,85 ha. Las coordenadas de referencia del AI se presentan en la Tabla 3-1. Es importante destacar que la superficie declarada en este informe de Línea de Base considera inclusive aquellas áreas que no serán intervenidas por el proyecto y que se encuentran al interior del perímetro de las obras, es por ello que la superficie indicada en el presente documento puede diferir de lo declarado en el Capítulo de “Descripción del Proyecto” de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

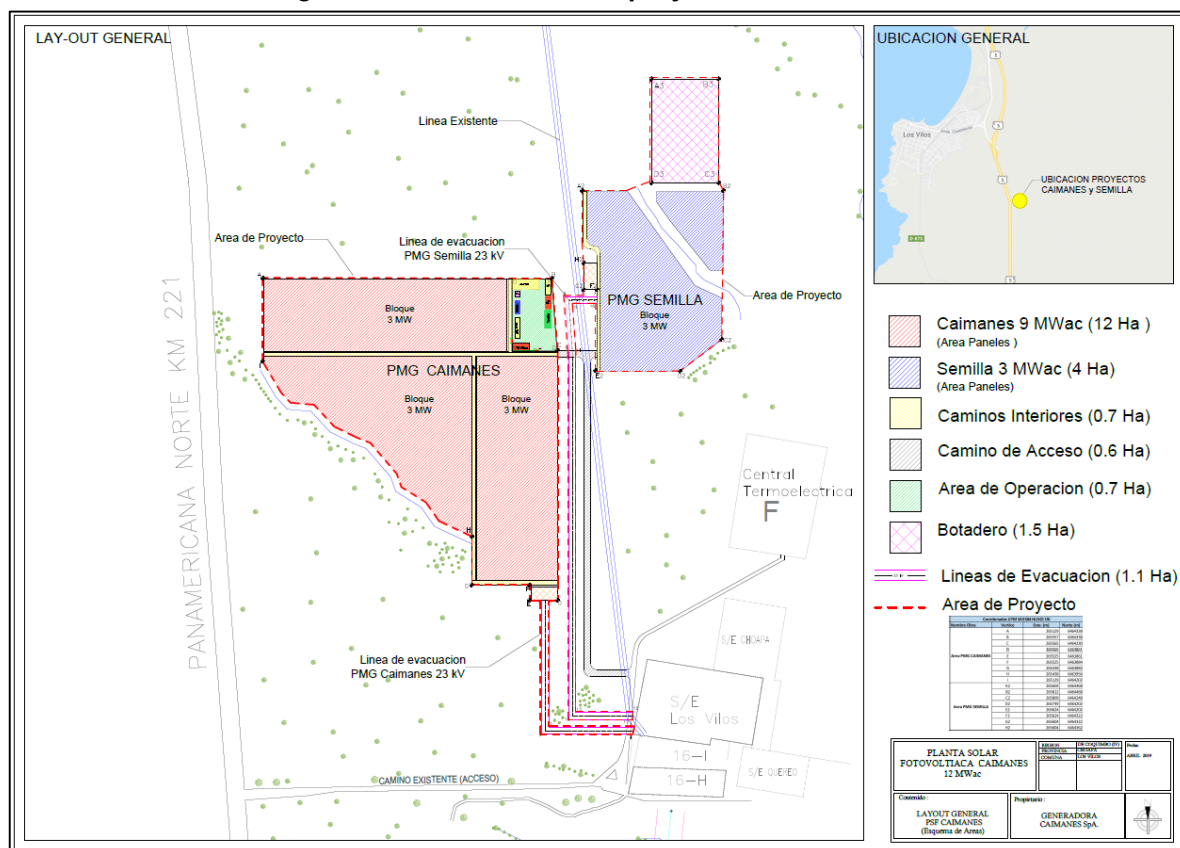
Figura 3-1. Localización del proyecto a escala regional



Fuente: Foco Ambiental en base a imagen Google Earth, 2019.



Figura 3-2. Localización del proyecto a escala local



Fuente: Foco Ambiental en base a imagen Google Earth, 2019.

Tabla 3-1. Coordenadas de las obras representativas del Proyecto

Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19J			
Área	Vértice	Este (m)	Norte (m)
Área PMG CAIMANES	A	265127.7	6464339.3
	B	265558.3	6464339.3
	C	265566.5	6464230.2
	D	265566.5	6463860.1
	E	265524.5	6463860.1
	F	265524.5	6463883.1
	G	265436.5	6463883.1
	H	265436.5	6463955.3
	I	265127.7	6464212.7
Línea 23 kV PMG CAIMANES	1	265552	6463860
	2	265552	6463672
	3	265679	6463672
	4	265677	6463662
	5	265542	6463662
	6	265542	6463860



Área PMG SEMILLA	A2	265602.6	6464469.4
	B2	265810.5	6464469.4
	C2	265810.5	6464248.0
	D2	265749.8	6464200.9
	E2	265622.9	6464200.9
	F2	265622.9	6464321.4
	G2	265602.6	6464321.4
Línea 23 Kv PMG SEMILLA	7	265623	6464312
	8	265576	6464312
	9	265582	6464233
	10	265582	6463684
	11	265683	6463694
	12	265682	6463684
	13	265592	6463694
	14	265592	6464232
	15	265587	6464302
	16	265623	6464302
BOTADERO	A3	265705	646436
	B3	265805	646436
	C3	265805	6464482
	D3	265705	6464482
INSTALACIÓN DE FAENAS	O	265498	6464337
	P	265556	6464337
	Q	265564	6464231
	R	265498	6464231

Fuente: Generadora Caimanes SpA., 2019.



4 METODOLOGIA

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Plischoff (2006) y CONAF (2011).

Además se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google EarthTM Pro, a partir de las cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuó una (1) campaña de terreno, llevada a cabo entre los días 9 y 10 de marzo de 2019 (finales de la estación de verano de 2019) donde se hizo un levantamiento de la información requerida para confeccionar la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área bajo análisis en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283. Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

a) Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.



A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos –relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 4-1 para cada tipo biológico.

Tabla 4-1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 – 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 -200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 – 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 -200 cm	Alta	S ₅	100 -200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 4-2, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido



vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 4-2. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En la Tabla 4-3 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 4-3. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo la especie *Colliguajaodorifera* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Co, en tanto que *Agrostiscapillaris* como ac, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2019 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

b) Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron definidas en el campo, se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann *et al.*, 1998; Stark, 2007; Teillier *et al.*, 1998 y Riedermann *et al.*, 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

c) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- **Endémica:** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.



- **Nativa:** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Exótica o alóctona:** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

d) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Suculenta:** son aquellas en las que algún órgano o parte se ha modificado en una nueva especialización que permite el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en el resto de las plantas. Esta adaptación les permite mantener reservas de agua durante períodos prolongados y sobrevivir en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables.
- **Trepadora:** toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Geófito:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

e) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), y el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa las nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país



Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.



4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. N° 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- 1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- 2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- 3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).



4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el Área de Influencia del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.



5 RESULTADOS

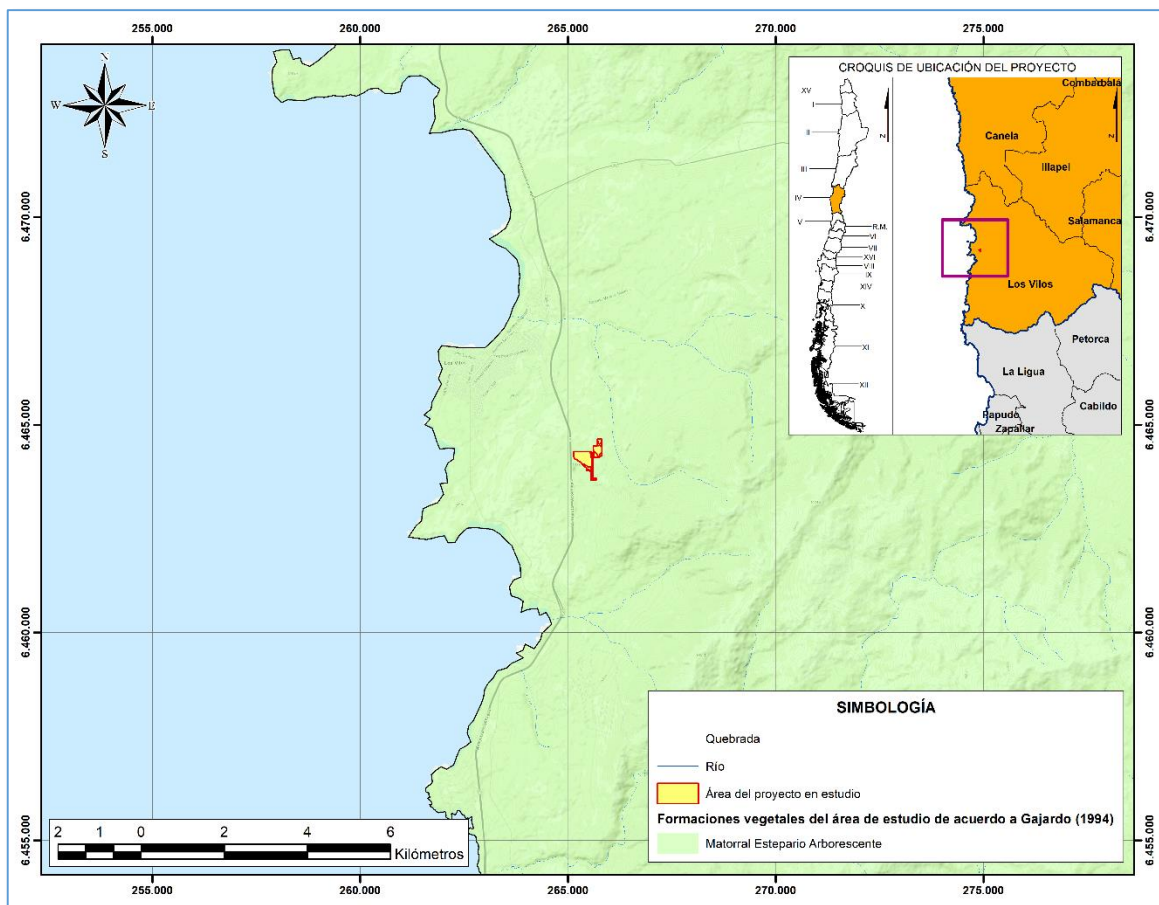
5.1 Antecedentes bibliográficos

La descripción vegetal de nuestro país ha sido descrita por múltiples autores, entre ellos destaca el trabajo efectuado por Gajardo (1994), quien sustenta su clasificación en la composición florística y la fisonomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser muy numerosas, tanto como el número de posibilidades ambientales, que también puede ser muy diversas.

De acuerdo a lo señalado por este autor, el área de estudio se ubica en la clasificación de *Matorral Estepario Arborescente*, el cual corresponde a una formación vegetal en que tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisonomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo.

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la región ecológica descrita para el área de estudio según el autor.

Figura 5-1. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.



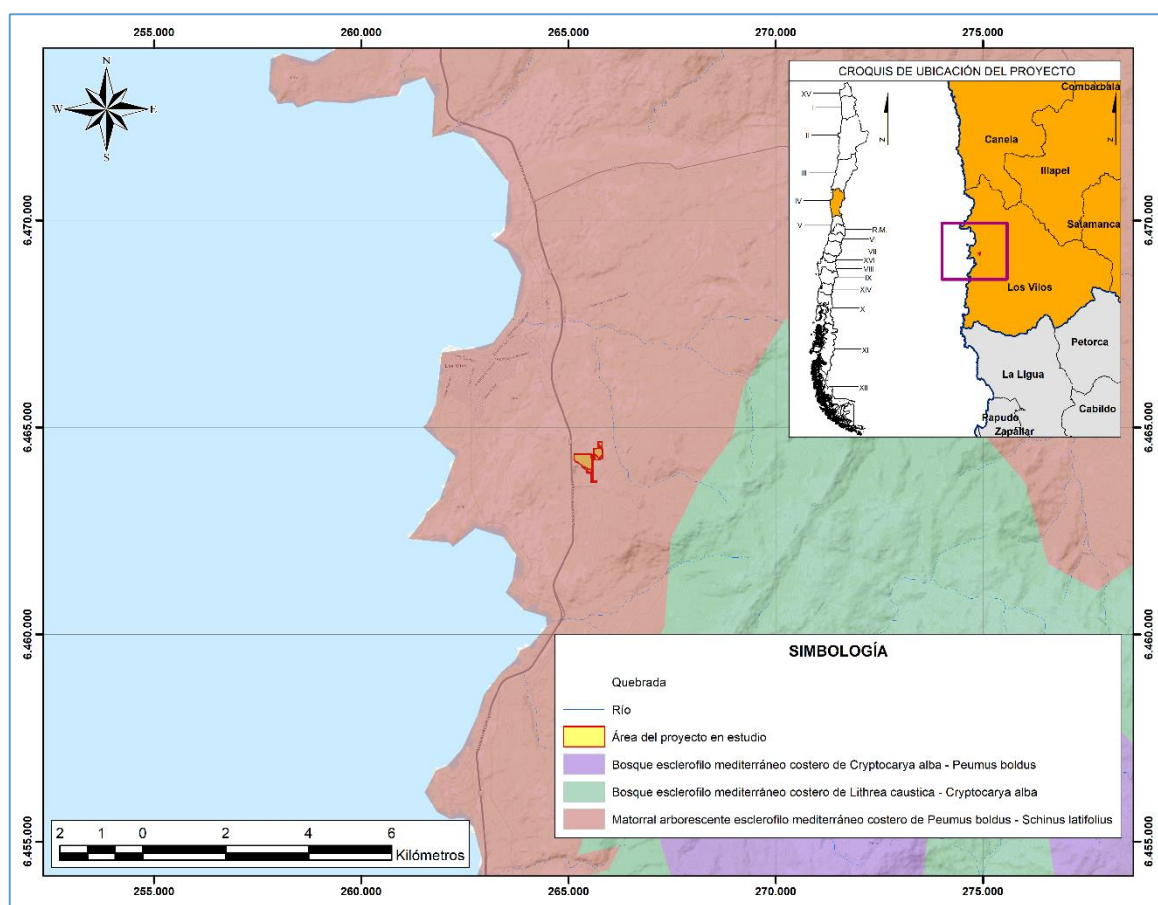
Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen las formaciones vegetales. El clima es el principal factor ecológico a escala regional, donde su influencia se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejados cambios en la composición florística.

Estos autores han descrito la vegetación para la zona de estudio como Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. A continuación, se detalla la definición que dan los autores a este tipo de piso:

- **Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius***

Matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, Comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los requeríos costeros

Figura 5-2. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Gajardo, 1994.

Finalmente, Donoso (1981) en su documento estima que aproximadamente desde 1975 a la fecha de publicación de su estudio, se ha reunido suficiente información que permite efectuar una preclasificación que incluye toda la vegetación forestal chilena, procurando llenar los vacíos y enmendar las deficiencias detectadas en la medida que ellos sea posible.



La reclasificación del bosque nativo en tipos forestales comprende los siguientes puntos para cada tipo:

- 1) Distribución geográfica y mapa de ubicación general de los tipos.
- 2) Caracterización del medio ambiente.
- 3) Composición florística e importancia relativa de las especies
- 4) Caracterización estructural y dinámica.
- 5) Información sobre volúmenes y tasas de incremento promedio.
- 6) Identificación y caracterización de subtipos que pudieran existir en cada tipo, y que justifiquen acciones silviculturales diferentes.
- 7) Identificación y caracterización de bosques degradados que pudieran presentarse dentro de las áreas geográficas de cada tipo.

Los criterios para identificar los tipos forestales están conformados por las especies presentes en los estratos dominantes y la estructura de los bosques.

Este autor ha definido para la zona de estudio que el Tipo Forestal más representativo para el área de estudio corresponde al Esclerófilo. Este se define como asociaciones vegetales propias de la conocida Zona Mesomórfica mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden calificar como arbustivas o como arborescentes. Esas asociaciones son las conocidas como “estepa de Espino”, “matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa”, “matorrales espinosos subandinos”, “matorral preandino de hojas lauriformes” y “matorrales de transición”.

El tipo forestal esclerófilo se desarrolla íntegramente en el clima mediterráneo, pero varía consistentemente en función de la latitud, la longitud y la topografía.

Se reconoce la existencia de una variación latitudinal, altitudinal y longitudinal así como también derivada de exposiciones diferentes dentro del tipo forestal esclerófilo.

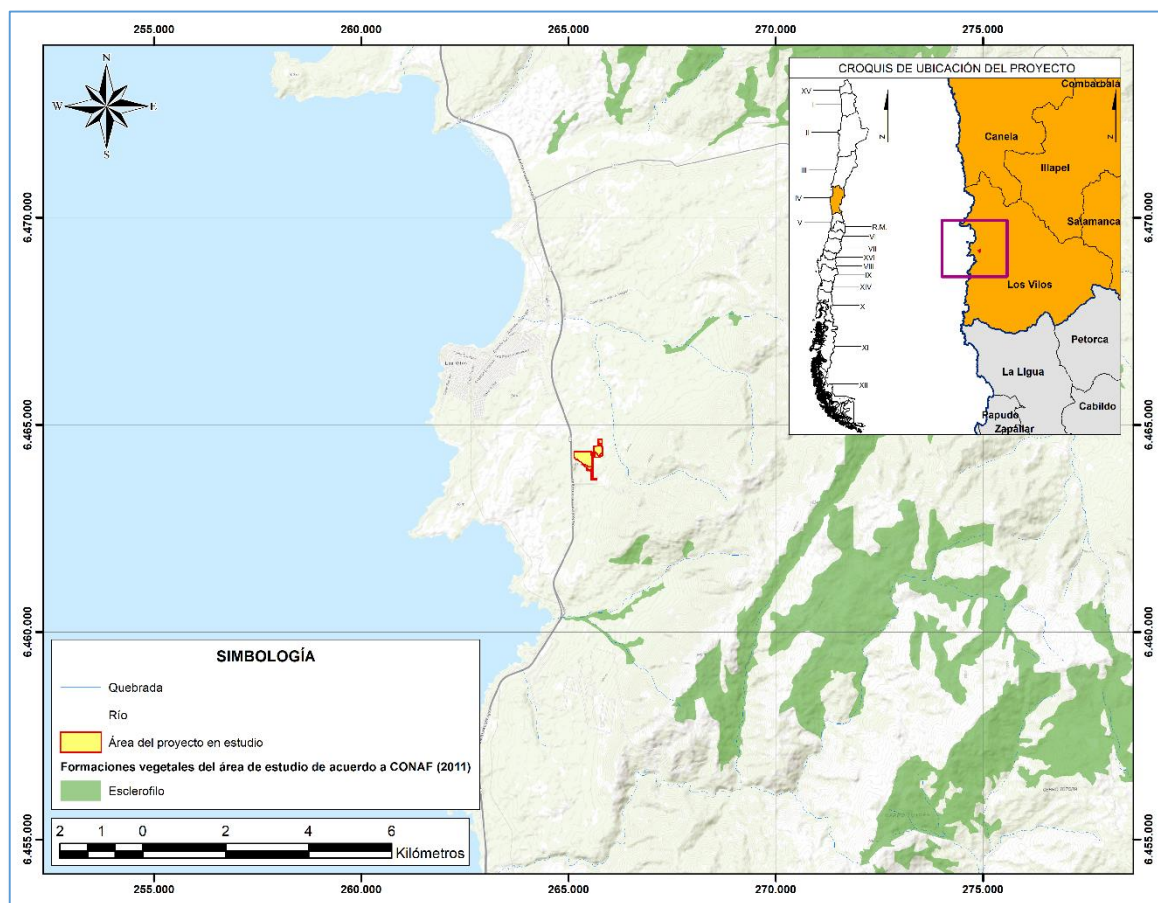
Sin embargo, es posible distinguir por lo menos tres subtipos que justifican una acción silvicultural diferente para cada uno. De estos, el que mejor representa la estructura del área de estudio es el que se describe a continuación:

- Rodales Mixtos de especies Arbóreas Esclerófilas: Se caracteriza este Bosque – Matorral por la mezcla de especies entre las que dominan las arbóreas o arborescentes Peumo, Boldo, Litre, Quillay con individuos de Maitén, Molle, Bollén, que varían según latitud y exposición. El sotobosque es muy denso y constituido por numerosas compuestas Ramnáceas, Mayo y otras especies de características esclerófilas en general. En las áreas más secas domina Quillay, especialmente en las laderas orientales de la cordillera de la costa y en la cordillera de Los Andes hasta los 1.500 m en algunas áreas. En las áreas más húmedas y sombrías domina especialmente Peumo.

En la Figura 5-3 se muestra la distribución de este tipo forestal en las cercanías del proyecto de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011(CONAF, 2011).



Figura 5-3. Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011)



Fuente: Catastro de los Rec. Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. CONAF, 2011

5.2 Resultados de campañas de terreno

La campaña de terreno ejecutada cercana al término de la estación de verano de 2019 fue realizada entre los días 9 y 10 de marzo de 2019, por parte de un ingeniero forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de ambos días. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 31 puntos de muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, todos ellos distribuidos dentro del área de influencia del proyecto.

Las coordenadas de los Puntos de Muestreo de esta campaña se presentan a continuación en la Tabla 5-1, y su representación cartográfica se presenta en el Anexo A.

Tabla 5-1. Coordenadas de puntos de muestreo en primera campaña de terreno

N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)	
	Este	Norte
PTO-001	265.834	6.464.620
PTO-002	265.782	6.464.600
PTO-003	265.776	6.464.560



N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)	
	Este	Norte
PTO-004	265.825	6.464.500
PTO-005	265.834	6.464.570
PTO-006	265.837	6.464.440
PTO-007	265.779	6.464.430
PTO-008	265.737	6.464.430
PTO-009	265.822	6.464.370
PTO-010	265.727	6.464.370
PTO-011	265.658	6.464.360
PTO-012	265.648	6.464.450
PTO-013	265.650	6.464.300
PTO-014	265.733	6.464.290
PTO-015	265.756	6.464.240
PTO-016	265.664	6.464.240
PTO-017	265.502	6.464.260
PTO-018	265.399	6.464.250
PTO-019	265.290	6.464.270
PTO-020	265.196	6.464.280
PTO-021	265.511	6.463.880
PTO-022	265.433	6.464.010
PTO-023	265.302	6.464.010
PTO-024	265.192	6.464.020
PTO-025	265.163	6.464.120
PTO-026	265.268	6.464.120
PTO-027	265.403	6.464.130
PTO-028	265.513	6.464.070
PTO-029	265.473	6.464.200
PTO-030	265.316	6.464.200
PTO-031	265.202	6.464.210

Fuente: Campaña de terreno, Marzo de 2019.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del Proyecto se han logrado definir 18 polígonos que se clasifican principalmente en dos tipologías de Unidades Homogéneas de Uso de Suelo (ver representación cartográfica adjunta en el Anexo B). A su vez, cada polígono se subclasifica en tipos de Formaciones Vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad, distribución espacial y diversidad de especies. En este contexto, en la Tabla 5-2 se entrega un resumen de la superficie ocupada por Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Formación Vegetal identificados en terreno, mientras que en la Tabla 5-2 se individualizan las características particulares de cada Unidad, incluyendo densidad y diversidad de especies.



Tabla 5-2. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie (ha)
Infraestructura	Camino de tierra estabilizado	0,02
	Camino interior	0,11
	SubTotal Infraestructura	0,13
Formación Xerofítica	Formación Xerofítica claro de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Bahia ambrosioides</i>	1,77
	Formación Xerofítica denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Frankenia chilensis</i>	0,91
	Formación Xerofítica denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Schinus polygamus</i>	3,75
	Formación Xerofítica muy claro de <i>Baccharis linearis</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Baccharis macraei</i>	1,11
	Formación Xerofítica poco denso de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	13,58
	SubTotal Formación Xerofítica	21,12
Matorral	Matorral denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Colletia spinosa</i>	0,61
	Subtotal Matorral	0,61
Total general		21,86

Fuente: Elaboración propia, Mayo de 2019.



Tabla 5-3. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos

N°	Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Altura por hábito de Crecimiento	Cobertura Vegetal	Especies Dominantes			Superficie (ha)
					Esp. 1	Esp. 2	Esp. 3	
1	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA3 / LB5 / H3 / S6	5	Bm	Ba	SP	11,99
2	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica densa de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA2 / LB5 / H3 / S5	6	Ba	Bm	SP	3,70
3	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica densa de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA2 / LB5 / H3 / S5	6	Ba	Bm	SP	0,04
4	Infraestructura	Camino interior	---	---	---	---	---	0,08
5	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,28
6	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,01
7	Infraestructura	Camino interior	---	---	---	---	---	0,02
8	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,10
9	Infraestructura	Camino de tierra estabilizado	---	---	---	---	---	0,01
10	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica muy clara de <i>Baccharis linearis</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Baccharis macraei</i>	LA1 / LB4 / H2	3	Bl	SP	Bm	0,77
11	Infraestructura	Camino de tierra estabilizado	---	---	---	---	---	0,01
12	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica muy clara de <i>Baccharis linearis</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Baccharis macraei</i>	LA1 / LB4 / H2	3	Bl	SP	Bm	0,34
13	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica clara de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Bahia ambrosioides</i>	LA3 / LB5 / H3	4	Bm	SP	Ba	0,54
14	Matorral	Matorral denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Colletia spinosa</i>	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Cs	0,59
15	Matorral	Matorral denso de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Colletia spinosa</i>	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Cs	0,02
16	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica densa de <i>Bahia ambrosioides</i> con presencia de <i>Baccharis macraei</i> y <i>Frankenia chilensis</i>	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Fc	0,91
17	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica poco densa de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Bahia ambrosioides</i> y <i>Schinus polygamus</i>	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	1,20
18	Formación Xerofítica	Formación Xerofítica clara de <i>Baccharis macraei</i> con presencia de <i>Schinus polygamus</i> y <i>Bahia ambrosioides</i>	LA3 / LB5 / H3	4	Bm	SP	Ba	1,23
Total								21,86

Fuente: Elaboración propia, Mayo de 2019.



A continuación, se describen las unidades homogéneas definidas para el área de influencia con sus respectivas formaciones vegetales, mostrándose más detalle en el plano de Carta de Ocupación de Tierras adjunto en el Anexo B.

- Formación Xerofítica

Corresponden a formaciones vegetales situadas en el área de estudio del presente proyecto, que, si bien hay presencia de especies arbóreas, estas se encuentran con porcentajes de cobertura arbórea por debajo del 10%. No obstante, estas áreas presentan todas aquellas condiciones para ser clasificadas como Formación Xerofítica, siendo estas las detalladas a continuación:

- Superficie mayor o igual a 1 ha,
- Un ancho mínimo de 40 metros para las formaciones ubicadas al sur del río Elqui,
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico (listadas en el D.S. N° 68/08), y
- Densidades superiores a 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso.

La vegetación puede ser de escasa a abundante en el estrato inferior, donde predominan las especies arbustivas y herbáceas, pudiendo presentar porcentajes de cobertura que varían entre el 25 y 90%. En algunos casos hay presencia de especies arbóreas aisladas. En general, para el área del proyecto, las Formaciones Xerofíticas se encuentran establecidos en terrenos de muy baja pendiente, las que no superan el 2%.

A continuación, se detallan las Formaciones Vegetales presente en este tipo de Unidad Homogénea de Uso de Suelo.

a) Formación Xerofítica densa de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Schinus polygamus*

Corresponde a una formación en la que predomina la especie arbustiva *Bahia ambrosioides*, en la cual, en menores densidades, es acompañada por *Baccharis macraei* y *Schinus polygamus*. Las especies arbóreas son muy poco abundantes, entre las que se pueden encontrar en este tipo de formación destacan la *Azara celastrina*, *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*. El estrato arbóreo presente no supera los 4 m de altura, y el estrato arbustivo, de mayor abundancia (entre un 75 a 80% de cobertura) puede llegar a los 1,5 m de altura.

En la Fotografía 5-1 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-1. Vista general de la Formación Xerofítica densa de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Schinus polygamus*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.



- b) Formación Xerofítica densa de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Frankenia chilensis*

Este tipo de formación vegetal, si bien es de similares características que el anterior descrito, presenta diferencias en las especies que acompañan a *Bahia ambrosioides*, siendo *Baccharis macraei* y *Frankenia chilensis* las que le siguen en abundancia. También se hace presente *Colletia spinosa* y algunos individuos de *Puya chilensis* aislados. El porcentaje de cobertura del estrato arbustivo se encuentra entre el 75 a 80%, pero con alturas que no superan el metro. De las especies arbóreas presentes, las que cuentan con mayor representatividad en esta formación son *Azara celsastrina*, *Schinus polygamus*, *Litharea caustica* y *Peumus boldus*, con individuos que no superan los 1,6 m de altura. En este tipo de formación hay presencia de camellones, lo que evidencia que estas fueron en algún momento parte de una plantación forestal, presumiblemente de *Acacia saligna* tal como otras áreas que presentan individuos de esta especie.

En la Fotografía 5-2 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-2. Vista general de la Formación Xerofítica densa de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Frankenia chilensis*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

- c) Formación Xerofítica poco densa de *Baccharis macraei* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Schinus polygamus*

Formación en la que en el estrato arbustivo aumenta la dominancia de *Baccharis macraei* por sobre *Bahia ambrosioides*, no obstante, los porcentajes de cobertura se ven reducidos en relación a lo antes descrito, con un rango de entre 50 y 60%. Como especies acompañantes aparecen el *Baccharis linearis*, *Schinus polygamus*, *Schinus latifolius* y *Myoporum laetum*. Estas áreas cuentan con la presencia de pocos individuos de *Acacia saligna*, los cuales son remanentes de las plantaciones que en algún momento existieron en esta zona. Las alturas de los individuos arbóreas varían entre los 3 y 6 m.

En la Fotografía 5-3 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.



Fotografía 5-3. Vista general de la Formación Xerofítica poco densa de *Baccharis macraei* con presencia de *Bahia ambrosioides* y *Schinus polygamus*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

- d) Formación Xerofítica clara de *Baccharis macraei* con presencia de *Schinus polygamus* y *Bahia ambrosioides*

En esta formación vegetal, las densidades tanto para el estrato arbóreo como el arbustivo disminuyen en relación a lo antes descrito, donde los rangos de cobertura varían entre un 25 a 35%. La especie de mayor representatividad en el área corresponde al *Baccharis macraei*, el cual se acompaña de *Schinus polygamus* y *Bahia ambrosioides*, y con menores densidades se identificaron *Baccharis linearis* y *Eupatorium salivum*. Entre las arbóreas presentes, se encuentran *Maytenus boaria* y *Schinus latifolius*, con bajas densidades y con alturas entre los 4 a 7 m.

En la Fotografía 5-4 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-4. Vista general de la Formación Xerofítica clara de *Baccharis macraei* con presencia de *Schinus polygamus* y *Bahia ambrosioides*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

- e) Formación Xerofítica muy clara de *Baccharis linearis* con presencia de *Schinus polygamus* y *Baccharis macraei*

Formación vegetal abierta, con coberturas que no superan el 25% entre arbóreas y arbustivas. La especie de mayor representatividad corresponde al *Baccharis linearis*, seguido por *Schinus polygamus* y *Baccharis macraei*. Entre las especies arbóreas presentes en esta formación, se encuentran *Schinus latifolius* y *Azara*



celastrina. Para el estrato arbustivo las alturas no superan el metro, y para el arbóreo, estas no superan los 2 m de altura. En este tipo de formación hay presencia de camellones, lo que evidencia que estas fueron en algún momento parte de una plantación forestal, presumiblemente de *Acacia saligna* tal como otras áreas que presentan individuos de esta especie.

En la Fotografía 5-5 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.

Fotografía 5-5. Vista general de la Formación Xerofítica muy clara de *Baccharis linearis* con presencia de *Schinus polygamus* y *Baccharis macraei*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

- Matorral

Esta unidad corresponde a las áreas con vegetación nativa que no cumplen con una de las condiciones de Formación Xerofítica definidas en el Artículo 3 del Reglamento de la Ley 20.283/08 (D.S. N° 93/08), y que, además, presentan una cobertura arbórea nativa por debajo del 10%, por lo que tampoco corresponde a una formación de Bosque Nativo.

Para el área del proyecto, se ha logrado identificar sólo un tipo de Formación Vegetal que cumple con estas condiciones generales. A continuación, se da cuenta de las principales características que presenta esta formación:

a) Matorral denso de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Colletia spinosa*

Corresponde a una formación establecida en ladera de suave pendiente, no superior al 10%, donde la especie dominante es *Bahia ambrosioides*, la que es acompañada por *Baccharis macraei* y *Colletia spinosa*. De las especies arbóreas presentes en muy baja densidad, destacan *Schinus polygamus* y *Azara celastrina*. Para el estrato arbustivo, las alturas se encuentran en un rango entre los 0,5 y 1 m, y para los individuos arbóreos, no superan los 1,5 m. De las especies listadas en el D.S. N° 68/08, esta unidad de Formación Vegetacional no cumple con la condicionante de la densidad mínima requerida para que sea considerada Formación Xerofítica.

En la Fotografía 5-6 se muestra de forma representativa este tipo de formación vegetal.



Fotografía 5-6. Vista general del Matorral denso de *Bahia ambrosioides* con presencia de *Baccharis macraei* y *Colletia spinosa*



Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

5.2.2 Flora

La mayoría de las especies detectadas durante la campaña en el área de influencia corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 25 especies, de las cuales las familias con mayor representatividad son la Asteraceae con 4 especies seguida de las familias Anacardiaceae y Fabaceae con 3 especies cada una. En la Tabla 5-4 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen, hábito de crecimiento, estado de conservación cuando corresponde y si estas se encuentran listadas en el D.S. N° 68/09, y en la Tabla 5-5 se da cuenta de la presencia de cada especie por punto de muestreo en terreno.



Tabla 5-4. Clasificación taxonómica de especies identificadas en terreno, incluyendo otras variables

N°	División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Presente en D.S. 68/09
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia saligna</i>	Acacia saligna	Exótica	Arbóreo	---	---
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violales	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre	Nativa	Arbustivo	---	---
3	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Avenilla	Exótica	Herbácea	---	---
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Laurales	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Arbóreo	---	Si
5	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chahual	Endémica	Arbustivo	Preocupación Menor	Si
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	Nativa	Herbácea	---	---
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	<i>Colletia spinosa</i>	Crucero	Nativa	Arbustivo	---	---
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbóreo	---	Si
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbóreo	---	Si
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Arbóreo	---	Si
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Arbóreo	---	Si
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i>	Quebracho	Endémica	Arbóreo	---	---
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Nativa	Arbóreo	---	Si
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbustivo	---	---
15	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Stipa sp</i>	Coirón	Exótica	Herbácea	---	---
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Pittosporaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Pitosporo	Exótica	Arbóreo	---	---
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamiza	Nativa	Arbustivo	---	---
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i>	Cuerno de cabra	Endémica	Arbustivo	---	---
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalales	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Trepadora	---	---
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Santalales	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativa	Parásita	---	---
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Suculenta	Casi Amenazada	Si
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustivo	---	Si
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Eupatorium salivum</i>	Salvia	Endémica	Arbustivo	---	---
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violales	Flacourtiaceae	<i>Azara celastrina</i>	Lilén	Endémica	Arbóreo	---	Si
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	Endémica	Arbustivo	---	---



Tabla 5-5. Detalle de presencia de especies por Punto de Muestreo

N°	Nombre Científico	Nombre común	Presencia en Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre															
			PTO 001	PTO 002	PTO 003	PTO 004	PTO 005	PTO 006	PTO 007	PTO 008	PTO 009	PTO 010	PTO 011	PTO 012	PTO 013	PTO 014	PTO 015	PTO 016
1	<i>Acacia saligna</i>	Acacia saligna									x	x			x	x		x
2	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre	x	x	x	x	x			x	x	x		x				
3	<i>Vulpia myuros</i>	Avenilla										x	x	x		x		x
4	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	x	x			x			x				x				
5	<i>Puya chilensis</i>	Chahual					x											
6	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla																
7	<i>Colletia spinosa</i>	Crucero	x	x	x	x	x	x	x							x		
8	<i>Acacia caven</i>	Espino	x															
9	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	x	x	x		x	x			x	x		x	x			
11	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén															x	
12	<i>Senna cumingii</i>	Quebracho	x		x													
13	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	x	x					x	x		x		x		x	x	x
14	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui																
15	<i>Stipa sp</i>	Coirón	x				x	x	x			x	x		x	x		x
16	<i>Myophorum laetum</i>	Pitosporo																x
17	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamiza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
18	<i>Haplopappus foliosus</i>	Cuerno de cabra																
19	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo						x							x		x	
20	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x			x
21	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco			x													
22	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo						x					x		x	x	x	x
23	<i>Eupatorium salvia</i>	Salvia												x			x	
24	<i>Azara celastrina</i>	Lilén	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
25	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



N°	Nombre Científico	Nombre común	Presencia en Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre														
			PTO 017	PTO 018	PTO 019	PTO 020	PTO 021	PTO 022	PTO 023	PTO 024	PTO 025	PTO 026	PTO 027	PTO 028	PTO 029	PTO 030	PTO 031
1	<i>Acacia saligna</i>	Acacia saligna															
2	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre			x					x	x	x			x	x	
3	<i>Vulpia myuros</i>	Avenilla	x	x			x	x	x		x		x	x	x		x
4	<i>Peumus boldus</i>	Boldo										x					
5	<i>Puya chilensis</i>	Chahual															
6	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla			x							x				x	
7	<i>Colletia spinosa</i>	Crucero			x	x			x			x	x	x			x
8	<i>Acacia caven</i>	Espino															
9	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	x								x		x			x	
11	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén				x					x						
12	<i>Senna cumingii</i>	Quebracho			x												
13	<i>Schinus latifolius</i>	Molle			x		x	x	x		x	x	x			x	
14	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	x		x	x							x				x
15	<i>Stipa sp</i>	Coirón	x	x				x		x	x		x	x	x		
16	<i>Myophorum laetum</i>	Pitosporo															
17	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamiza	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	<i>Haplopappus foliosus</i>	Cuerno de cabra									x						
19	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo		x	x					x	x	x	x			x	
20	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x		x
21	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco										x					
22	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo					x			x	x	x					
23	<i>Eupatorium salvia</i>	Salvia															
24	<i>Azara celastrina</i>	Lilén			x	x	x			x	x	x	x				
25	<i>Baccharis macraei</i>	Vautro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



En las fotografías a continuación, se muestran algunas de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas identificadas en el área de estudio.

Fotografía 5-7. Capturas de especies Arbóreas identificadas en el área de influencia



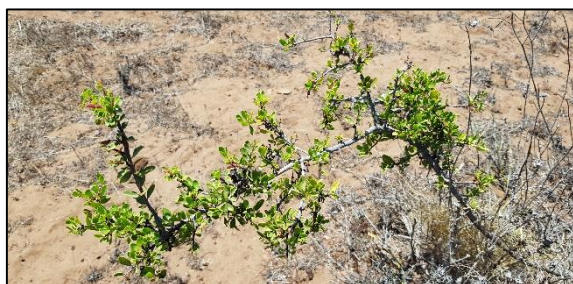
Acacia caven "Espino"



Azara celastrina "Lilen"



Schinus latifolius "Molle"



Schinus molle "Huingán"

Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

Fotografía 5-8. Capturas de especies Arbustivas identificadas en el área de influencia



Baccharis macraei "Vautro"



Baccharis linearis "Romerillo"



Bahia ambrosioides "Chamiza"



Eupatorium salivum "Salvia"

Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.



Fotografía 5-9. Capturas de especies Herbáceas identificadas en el área de influencia



Stipa sp "Coirón"



Eryngium paniculatum "Chupalla"

Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

Fotografía 5-10. Capturas de especies Suculentas identificadas en el área de influencia (Campaña de Marzo de 2019)



Trychocereus chiloensis "Quisco"

Fuente: Campaña de terreno, marzo de 2019.

5.2.3 Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 25 especies en el área de influencia, de las cuales 12 corresponden a especies Nativas (48,0%), 9 clasificadas como Endémicas (36,0%) y 4 especies Exóticas (4,0 %).

5.2.4 Hábito de crecimiento

En cuanto al Hábito de Crecimiento, las especies clasificadas como Arbóreas presentaron 10 especies (40,0%), luego las Arbustivas con 9 especies (36,0%), seguidas por las Herbáceas con 3 especies (12,0%) y finalmente las Suculentas, Trepadoras y Parásitas con 1 especie cada uno (4,0%).

5.2.5 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, se identificó dos (2) especies que presentan alguna categoría de conservación, correspondiente al Quisco (*Trichocereus chiloensis*) clasificada en la categoría "CASI AMENAZADA", y al Chagual (*Puya chilensis*) clasificada en la categoría "PREOCUPACIÓN MENOR".

Para ambas especies, estas fueron identificadas en una muy baja densidad (en un solo punto de muestreo para el caso de la Puya y en dos puntos de muestreo en el caso del Quisco), y dada su categoría de conservación, la alteración o extracción de estos individuos no provocará una disminución significativa en las poblaciones locales de estas especies.



5.2.6 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas con formaciones de Bosque Nativo que cumplen con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual en la presente DIA no aplica la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Derivado de lo anterior, sumado a que en el área del proyecto no se han identificado especies vegetales en categoría de conservación definidas en el Artículo 19 de la Ley 20.283/2008 que se encuentren dentro de un Bosque Nativo, no corresponde desarrollar los contenidos requeridos para el Permiso Ambiental Sectorial N° 150².

En cuanto a la presencia de formaciones vegetales descritas en el presente estudio, 21,4 ha corresponden a Formaciones Xerofíticas, todo ello en cumplimiento con lo definido en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, **por lo que el presente proyecto requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151³.**

5.2.7 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, se han identificado zonas que presentan relictos de plantaciones forestales de la especie *Acacia saligna*, que en la COT corresponden a los polígonos N° 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 y 15, y suman un total de 15,8 ha, las que se presume están reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual, si bien no corresponde proceder con los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149⁴ dada las bajas densidades de esta especie, en cuanto a los terrenos calificados de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), una vez obtenida la RCA del presente proyecto, el titular del proyecto procederá a Desafectar estas áreas en conformidad al procedimiento establecido en el Artículo N° 7 del D.L. N° 704/1974.

5.2.8 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, Santuarios de la Naturaleza, y parques y reservas de propiedad privada, se ha definido que, de estos, el área más cercana corresponde al *Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí*, ubicado en el borde costero de Punta Chungo, al oeste de la Ruta 5 Norte. El proyecto se encuentra a una distancia de 5,8 km al sur de este Santuario, lo cual lo sitúa fuera del rango de influencia de este proyecto.

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 150 – Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (Bosque de Preservación).

³Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

⁴Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



6 CONCLUSIONES

Para la caracterización de flora y vegetación se llevaron a cabo una campaña de terreno, llevada a cabo entre los días 9 y 10 de marzo de 2019 realizándose un total de 31 puntos de muestreo.

El área de influencia compromete una superficie total de 21,86 ha, la cual se clasifica en tres (3) tipos de Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, las que a su vez se subdividen en siete (7) tipologías de Formaciones Vegetacionales. De las Unidades Homogéneas, la de mayor superficie y a su vez, de mayor representatividad corresponde a las Formaciones Xerofíticas con una superficie de 21,12 ha (equivalente al 96,6% de la superficie total), luego le sigue la unidad de Matorral que representa una superficie de 0,61 ha (equivalente al 2,80% de la superficie total), y finalmente la unidad de Infraestructura con tan solo 0,13 ha (correspondiente al 0,60% de la superficie total).

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 25 especies vegetales, 12 de las cuales son Nativas (48,0%), 9 son Endémicas (36,0%) y 4 especies son exóticas. Por otro lado, en cuanto al hábito de crecimiento, las especies arbóreas se encuentran representadas por 10 especies (40,0%), luego las Arbustivas con 9 especies (36,0%), seguidas por las Herbáceas con 3 especies (12,0%) y finalmente las Suculentas, Trepadoras y Parásitas con 1 especie cada una (4,0%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio se logró identificar dos (2) especies que presentan alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente con respecto a este tema siendo estas *Trychocereus chiloensis* en la categoría "CASI AMENAZADA" y el Chagual (*Puya chilensis*) clasificada en la categoría "PREOCUPACIÓN MENOR". Es importante destacar que, dada la baja densidad de estas especies y su categoría de conservación, la intervención de estos individuos no generará un riesgo en la continuidad y presencia de esta especie en la zona.

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, el área más cercana al proyecto corresponde al *Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí*, ubicado en el borde costero de Punta Chungo, al oeste de la Ruta 5 Norte, sin embargo, el proyecto se encuentra fuera del rango de influencia de este proyecto.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que de estas califican dentro de la condición de Formación Xerofítica, 20,59 ha de superficie del proyecto, para lo cual se adjuntan los antecedentes del PAS 151 en el Anexo 6.5 de la DIA. Por otro lado, no se han identificado unidades de Bosque Nativo ni Bosque Nativo de Preservación, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148 ni 150, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones Forestales, se presume de 15,8 ha que en algún momento correspondieron a Plantaciones de *Acacia saligna*, por lo que, si estas han sido afectas a bonificación el titular del proyecto procederá a Desafectar estas áreas en conformidad al procedimiento establecido en el Artículo N° 7 del D.L. N° 704/1974, una vez obtenida la RCA del proyecto.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, esto evidenciado por la baja diversidad de especies presentes en el área de estudio producto del uso de esta área para el establecimiento de plantaciones forestales de *Acacia saligna*. En definitiva, la ejecución de este proyecto no alterará de forma significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona.



7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 07/05/2019).
- Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.
- Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.
- Luebert F y Plischoff P. 2016. Sinopsis climática y vegetacional de Chile, Segunda Edición. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago.
- Ministerio de Agricultura. D.L. N° 701/74. Fija Régimen Legal de los terrenos forestales o Preferentemente aptos para la Forestación, y establece Normas de fomento sobre la materia.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.



Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 06/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Catorceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio & JR Gutiérrez. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena. 14 p.

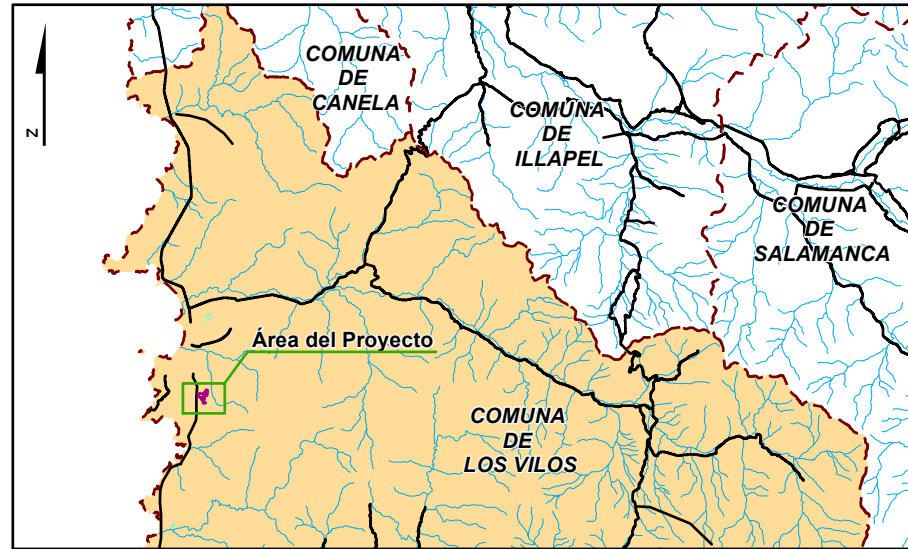
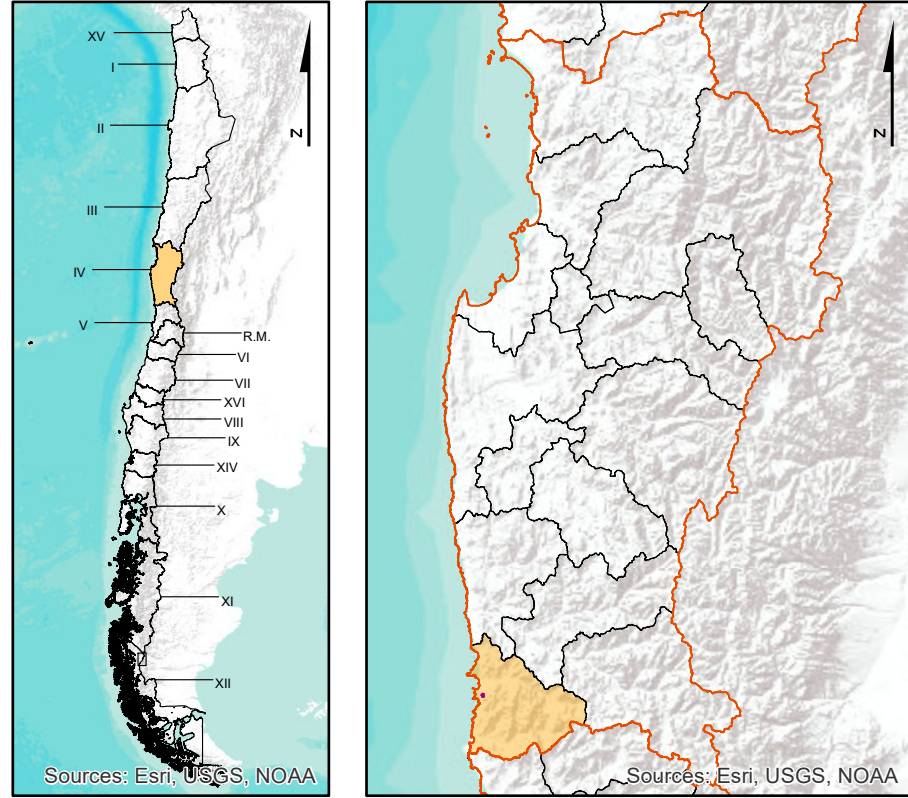


8 SUBANEXOS

- SUBANEXO A : Ubicación de Puntos de Muestreo de terreno
SUBANEXO B : Carta de Ocupación de Tierras (COT)



Región de Coquimbo, Provincia del Choapa
Comuna de Los Vilos



TOPOGRAFÍA

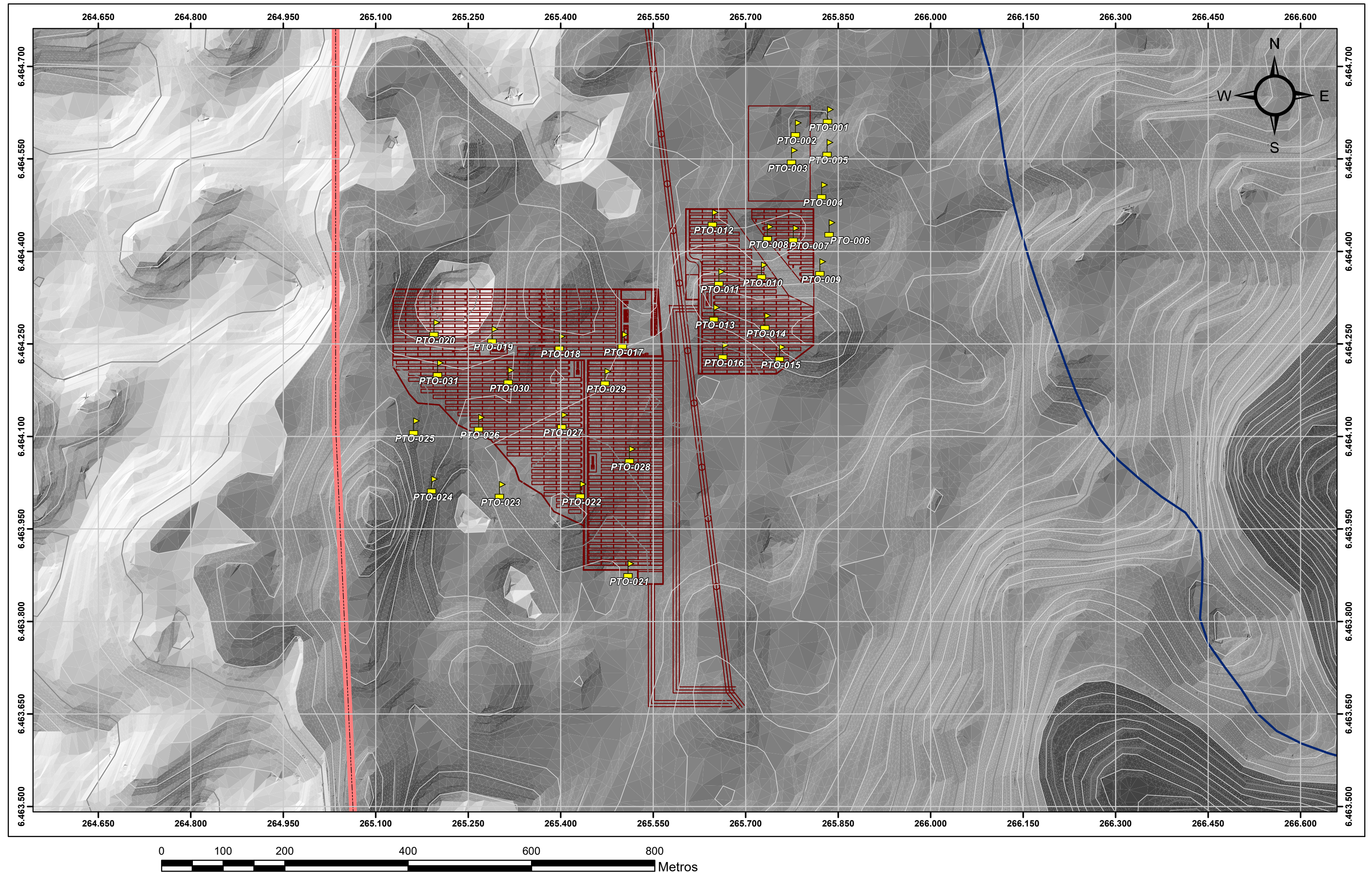
- Curvas de Nivel Índice
- Curvas de Nivel Secundarias

— Red Hidrográfica

Proyecto Solar Fotovoltaico "Caimanes"

 Puntos de Muestreo Flora y Vegetación

	375 - 500		125 - 250
	250 - 375		1 - 125



Coordenadas de puntos de muestreo en primera campaña de terreno

N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)		N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)		N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)		N° Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 - Huso 19 Sur)	
	Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte		Este	Norte
PTO-001	265.834	6.464.620	PTO-011	265.658	6.464.360	PTO-021	265.511	6.463.880	PTO-031	265.202	6.464.210
PTO-002	265.782	6.464.600	PTO-012	265.648	6.464.450	PTO-022	265.433	6.464.010			
PTO-003	265.776	6.464.560	PTO-013	265.650	6.464.300	PTO-023	265.302	6.464.010			
PTO-004	265.825	6.464.500	PTO-014	265.733	6.464.290	PTO-024	265.192	6.464.020			
PTO-005	265.834	6.464.570	PTO-015	265.756	6.464.240	PTO-025	265.163	6.464.120			
PTO-006	265.837	6.464.440	PTO-016	265.664	6.464.240	PTO-026	265.268	6.464.120			
PTO-007	265.779	6.464.430	PTO-017	265.502	6.464.260	PTO-027	265.403	6.464.130			
PTO-008	265.737	6.464.430	PTO-018	265.399	6.464.250	PTO-028	265.513	6.464.070			
PTO-009	265.822	6.464.370	PTO-019	265.290	6.464.270	PTO-029	265.473	6.464.200			
PTO-010	265.727	6.464.370	PTO-020	265.196	6.464.280	PTO-030	265.316	6.464.200			

PROYECTO N° : EXT-0001-2019		
DISEÑO	M.D.C.	MAYO DE 2019
DIBUJO	M.D.C.	MAYO DE 2019
CHEQUEO	D.O.M.	MAYO DE 2019
REVISÓ	D.O.M.	MAYO DE 2019

PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CAIMANES



Foco Ambiental

Estudio de Línea de Base para la Componente Flora y Vegetación Terrestre

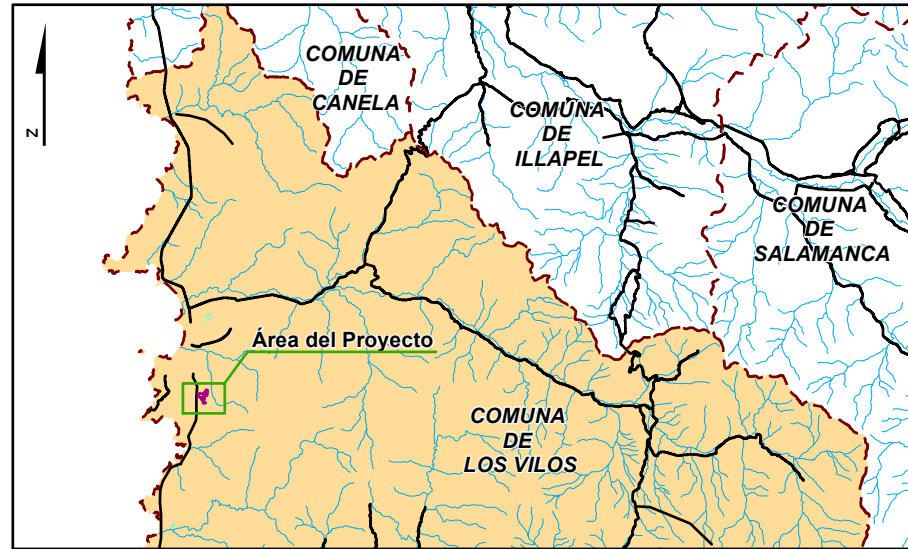
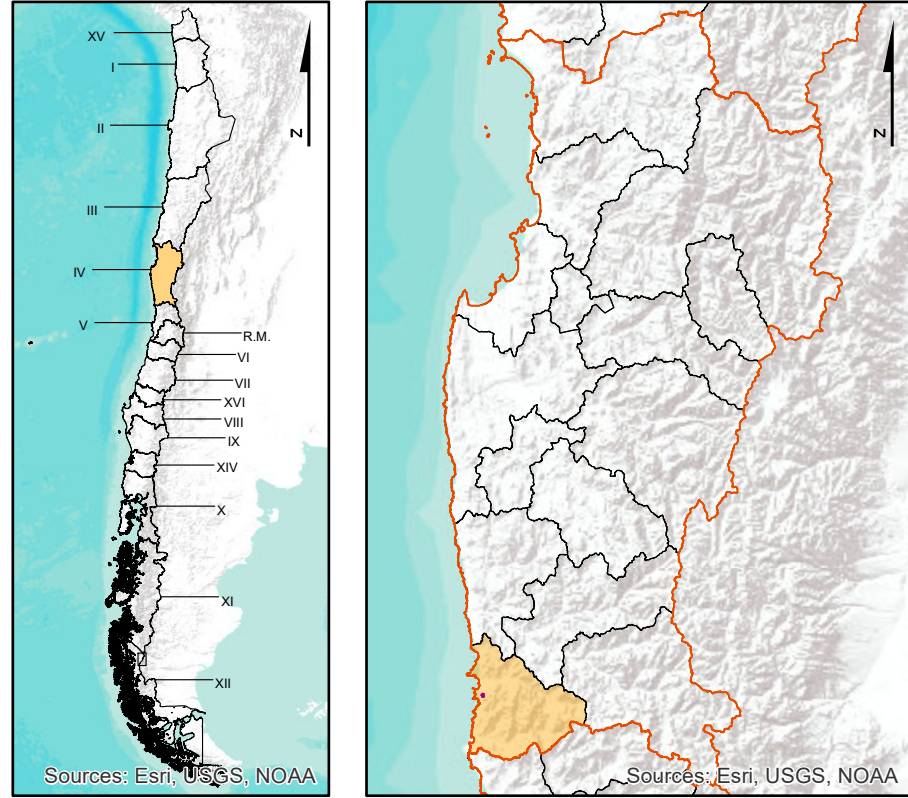
ANEXO A: Ubicación de Puntos de Muestreo de terreno

FECHA: MAYO DE 2019	ESCALA	1:2.500
	LÁMINA	01 DE 01

FUENTE DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN BASE:	GOOGLE EARTH U.S. GEOLOGICAL SURVEY	DATOS ALTIMÉTRICOS:	NIVEL MEDIO DEL MAR
DATOS CARTOGRÁFICOS:	PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR UTM HUSO 19 SUR	DATOS GEODÉSICOS	ELIPSOIDE GRS-80 DATUM WGS-84

Región de Coquimbo, Provincia del Choapa
Comuna de Los Vilos



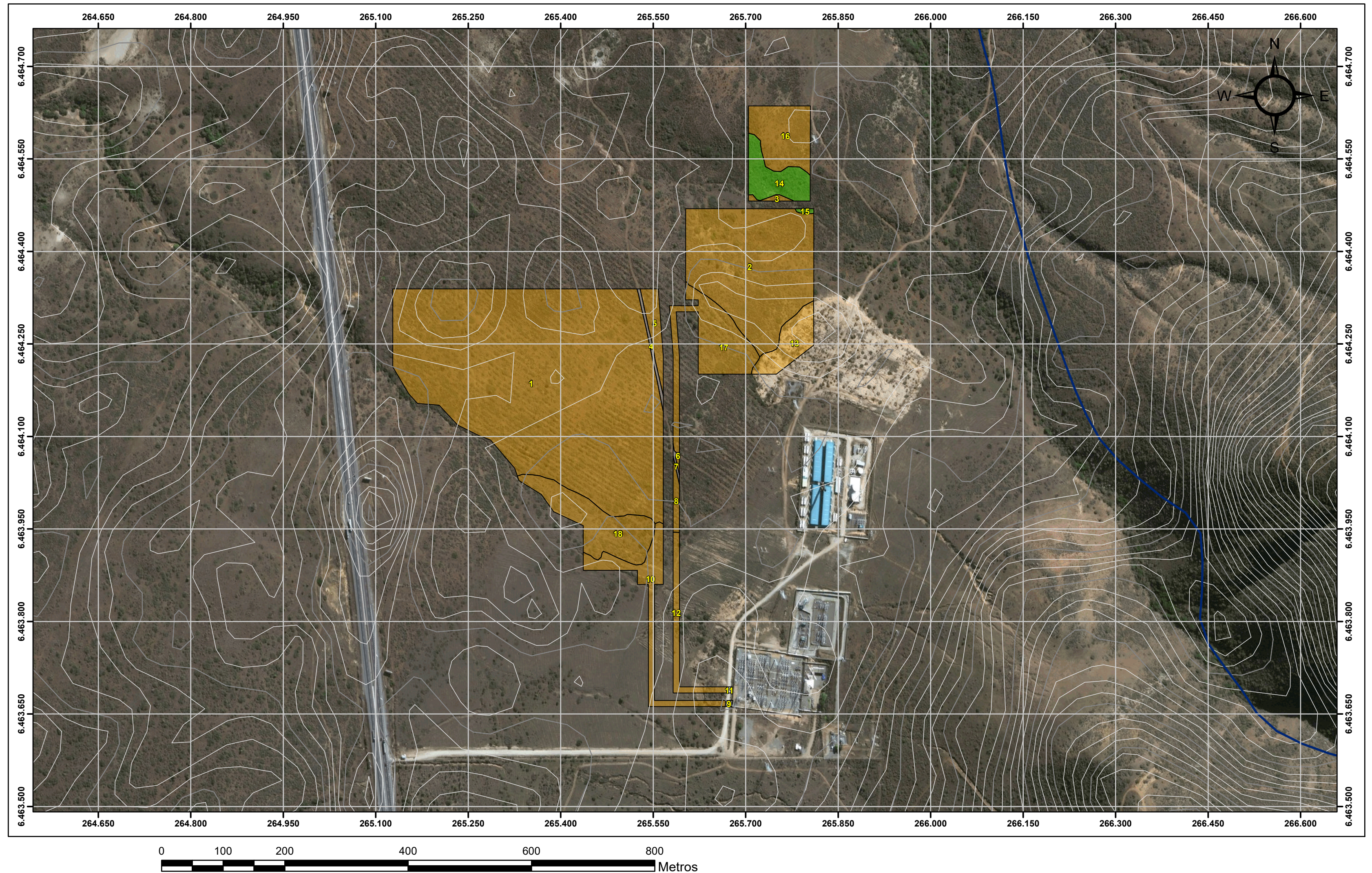
TOPOGRAFÍA

- Curvas de Nivel Índice
- Curvas de Nivel Secundarias

— Red Hidrográfica

Formación Xerofítica Matorral

Infraestructura



SUPERFICIE POR UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO, FORMACIONES VEGETACIONALES Y CÓDIGO DE LOS TIPOS BIOLÓGICOS								
N°	Unidad Homogenea	Formación Vegetacional	Altura por hábito de Crecimiento	Cobertura Vegetal	Especies Dominantes			Superficie (ha)
					Esp. 1	Esp. 2	Esp. 3	
1	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica poco densa de Baccharis macraei con presencia de Bahía ambrosioides y Schinus polygamus	LA3 / LB5 / H3 / S6	5	Bm	Ba	SP	11,99
2	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica densa de Bahía ambrosioides con presencia de Baccharis macraei y Schinus polygamus	LA2 / LB5 / H3 / S5	6	Ba	Bm	SP	3,70
3	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica densa de Bahía ambrosioides con presencia de Baccharis macraei y Schinus polygamus	LA2 / LB5 / H3 / S5	6	Ba	Bm	SP	0,04
4	Infraestructura	Camino interior	---	---	---	---	---	0,08
5	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica poco densa de Baccharis macraei con presencia de Bahía ambrosioides y Schinus polygamus	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,28
6	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica poco densa de Baccharis macraei con presencia de Bahía ambrosioides y Schinus polygamus	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,01
7	Infraestructura	Camino interior	---	---	---	---	---	0,02
8	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica poco densa de Baccharis macraei con presencia de Bahía ambrosioides y Schinus polygamus	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	0,10
9	Infraestructura	Camino de tierra estabilizado	---	---	---	---	---	0,01
10	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica muy clara de Baccharis linearis con presencia de Schinus polygamus y Baccharis macraei	LA1 / LB4 / H2	3	Bl	SP	Bm	0,77
11	Infraestructura	Camino de tierra estabilizado	---	---	---	---	---	0,01
12	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica muy clara de Baccharis linearis con presencia de Schinus polygamus y Baccharis macraei	LA1 / LB4 / H2	3	Bl	SP	Bm	0,34
13	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica clara de Baccharis macraei con presencia de Shinus polygamus y Bahía ambrosioides	LA3 / LB5 / H3	4	Bm	SP	Ba	0,54
14	Matorral	Matorral denso de Bahía ambrosioides con presencia de Baccharis macraei y Colletia spinosa	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Cs	0,59
15	Matorral	Matorral denso de Bahía ambrosioides con presencia de Baccharis macraei y Colletia spinosa	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Cs	0,02
16	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica densa de Bahía ambrosioides con presencia de Baccharis macraei y Frankenia chilensis	LA1 / LB4 / H3	6	Ba	Bm	Fc	0,91
17	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica poco densa de Baccharis macraei con presencia de Bahía ambrosioides y Schinus polygamus	LA3 / LB5 / H3	5	Bm	Ba	SP	1,20
18	Formación Xerófilica	Formación Xerófilica claro de Baccharis macraei con presencia de Schinus polygamus y Bahía ambrosioides	LA3 / LB5 / H3	4	Bm	SP	Ba	1,23
Total								21,86

PROYECTO N° : EXT-0001-2019		
DISEÑO	M.D.C.	MAYO DE 1919
DIBUJO	M.D.C.	MAYO DE 2019
CHEQUEO	D.O.M.	MAYO DE 2019
REVISÓ	D.O.M.	MAYO DE 2019

PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CAIMANES



Foco Ambiental

Estudio de Línea de Base para la Componente Flora y Vegetación Terrestre

ANEXO B: Carta de Ocupación de Tierras (COT)

FECHA: MAYO DE 2019	ESCALA	1:2.500
	LÁMINA	01 DE 01

FUENTE DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN BASE:	GOOGLE EARTH U.S. GEOLOGICAL SURVEY	DATOS ALTIMÉTRICOS:	NIVEL MEDIO DEL MAR
DATOS CARTOGRÁFICOS:	PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR UTM HUSO 19 SUR	DATOS GEODÉSICOS	ELIPSOIDE GRS-80 DATUM WGS-84